COURS 2

Caractériser une tension sinusoïdale

Objectif : déterminer la valeur maximale, la période, la fréquence et la valeur efficace.

20 min

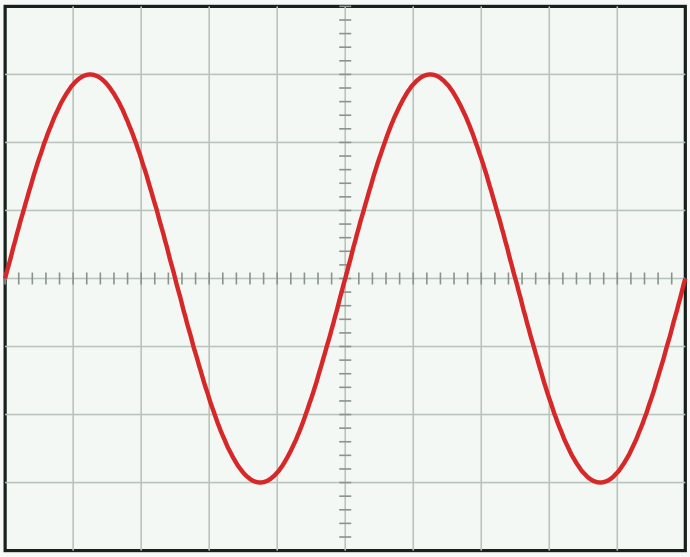
À RETENIR · LES GRANDEURS D'UNE TENSION SINUSOÏDALE

Grandeur	Symbole	Unité	Comment l'obtenir
valeur maximale	U_{max}	V	divisions verticales × sensibilité
période	T	s	divisions d'un motif × balayage
fréquence	f	Hz	$f = \frac{1}{T}$
valeur efficace	U	V	multimètre en V~ ; $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$

La tension du secteur en France est sinusoïdale : U = 230 V, $U_{max} \approx$ 325 V, f = 50 Hz, T = 20 ms.

EXEMPLE

Un oscillogramme montre un sommet à 3 divisions de la ligne du milieu (sensibilité 5 V/div) et un motif de 5 divisions (balayage 2 ms/div).



Sensibilité verticale : 5 V/div · Balayage : 2 ms/div

1 Calcule U_{max} et T. RÉA

U_{max} = 3 × 5 = 15 V ; T = 5 × 2 = 10 ms = 0,01 s.

2 Calcule f et U. RÉA

f = 1 ÷ 0,01 = 100 Hz ; U = 15 ÷ 1,41 ≈ 10,6 V.

COURS 2

Caractériser une tension sinusoïdale

20 min

Objectif : déterminer la valeur maximale, la période, la fréquence et la valeur efficace.

APPLICATION 1

Un transformateur de sécurité fournit une tension efficace de 24 V à 50 Hz.

1. Calcule sa valeur maximale. RÉA

   24 × 1,41 ≈ 34 V.

2. Calcule sa période. RÉA

   1 ÷ 50 = 0,02 s = 20 ms.